

בחינה באלגברה 1מ' -104016- סמסטר אביב תש"ס

משך הבחינה : 3 שעות.
יש לענות על כל השאלות.
יש לנמק כל תשובה נימוק מלא (מלבד שאלה 6).
יש לרשום כל תשובה סופית במשבצת המיועדת לכך.
אין להשתמש בכל חומר עזר, כולל מחשבוני.

ב ה צ ל ח ה !

נא למלא את כל הפרטים הבאים :

שם משפחה	
שם פרטי	
קבוצת הרצאה	
קבוצת תרגול	
פקולטה	
מס. סטודנט	

שאלה 1	
שאלה 2	
שאלה 3	
שאלה 4	
שאלה 5	
שאלה 6	
סה"כ	

שאלה מס. 1 (10%)

מצאו את כל המספרים המרוכבים z המקיימים

$$(5 - 5i) z^4 = (3 - i)(1 + 2i)$$

שאלה מס. 2 : (20%)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{תהא}$$

מצאו מטריצה אורתוגונלית P ומטריצה אלכסונית D כך ש- $P^t A P = D$.

P=



D=



שאלה מס. 3 : (20%)

יהא $V = \{a + bx + cx^2 + dx^3\}$ מרחב הפולינומים ממעלה ≥ 3 , ותהא $T: V \rightarrow V$

הטרנספורמציה הלינארית הניתנת ע"י

$$Tf(x) = f(0) \cdot (x^3 - x^2) + (x^2 + x + 1) f'(x) - (x + 1) f''(x)$$

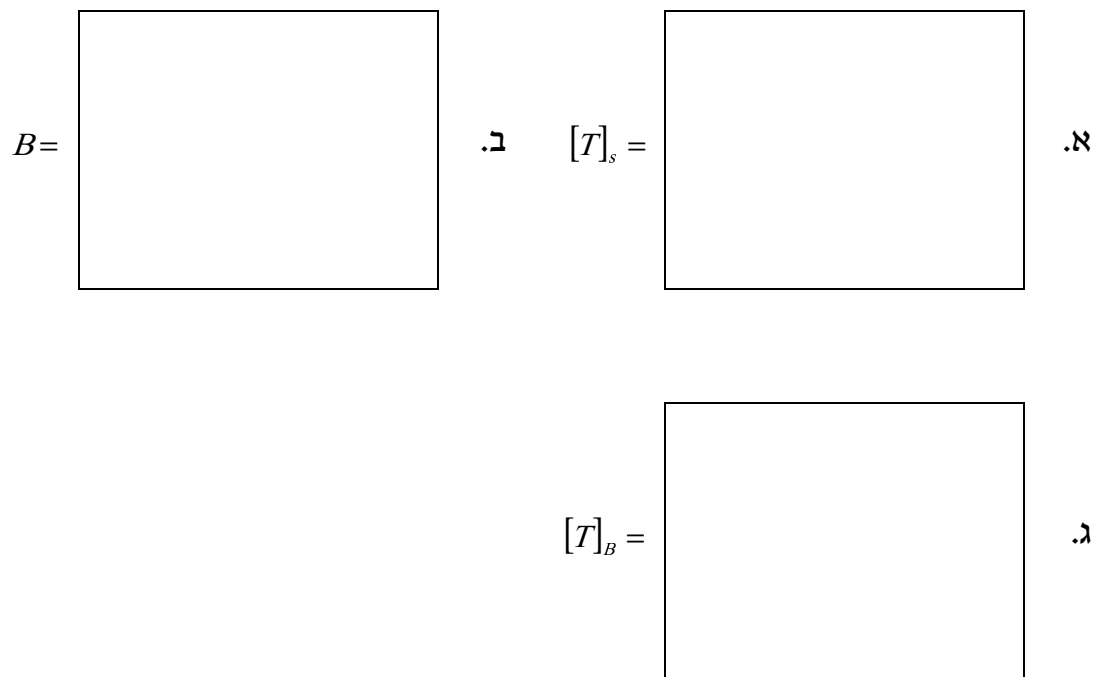
באשר $f'(x)$ הנגזרת של $f(x)$, $f''(x)$ הנגזרת השנייה.

א. מצאו את המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס $S = \{1, x, x^2, x^3\}$

ב. מצאו את מטריצת המעבר B מהבסיס $S = \{1, x, x^2, x^3\}$ לבסיס

$B = \{p(x), p(x) + x, x^2, p(x) + x^3\}$ כאשר $p(x) = 1 + x + x^2 + x^3$.

ג. מצאו את המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס B .



שאלה מס. 4 : (20%)

$$A = \begin{pmatrix} 3-a-b-c & a+b-1 & c-1 \\ 4-2a-b-2c & 2a+b-1 & 2c-2 \\ 1-a-b-c & a+b-1 & c+1 \end{pmatrix} \quad \text{תהא}$$

- א. מצאו את הפולינום האופייני של A .
 ב. עבור איזה ערכים ממשיים a, b, c ניתן ללכסן את A ?

$$P_A(x) =$$

א. הפולינום האופייני

ב. ניתן ללכסון את A עבור a, b, c המקיימים :

שאלה מס. 5 : (10%)

עליכם לקבוע אם הטענות הבאות נכונות. אם הטענה נכונה עליכם להוכיחה. אם היא איננה נכונה יש להביא דוגמא נגדית.

א. לא קיימת מטריצה מדרגה 3 עם פולינום אופייני $x^7 - x^5 + x^3$.

ב. אם $T: V \rightarrow V$ טרנספורמציה לינארית המקיימת $T^2 = 0$ אזי $(T^2 = TT)$ אזי
 $\text{Im } T = \ker T$

שאלה מס. 6 : (20%)
יש לענות ב"נכון" או "לא נכון" ע"י מילוי המשבצת המתאימה.
(בשאלה זו, אין צורך לנמק את התשובה)

נכון לא נכון

א. A מטריצה $n \times n$ וידוע כי דרגת $A - 4 \cdot I$ קטנה מ- n ,
אזי דרגת $A^2 - A - 12 \cdot I$ קטנה מ- n .

--	--

ב. A מטריצה $n \times m$, B מטריצה $m \times n$, $I_n = A \cdot B$,
אזי $I_m = B \cdot A$

--	--

ג. A מטריצה ממשית 3×3 , i הינו ערך עצמי של A ,
והעקבה של A הינה 1,
אזי הדטרמיננטה של A הינה 1.

--	--

ד. P מטריצה הפיכה, $B = P^{-1}AP$, אזי u וקטור עצמי
של A אם ורק אם Pu וקטור עצמי של B

--	--

ה. V מרחב וקטורי עם בסיס $u_1, \dots, u_n$ מעל R , אזי
ניתן להגדיר מכפלה פנימית על V כך ש $u_1 \cdots u_n$
בסיס אורתונורמלי של V .

--	--